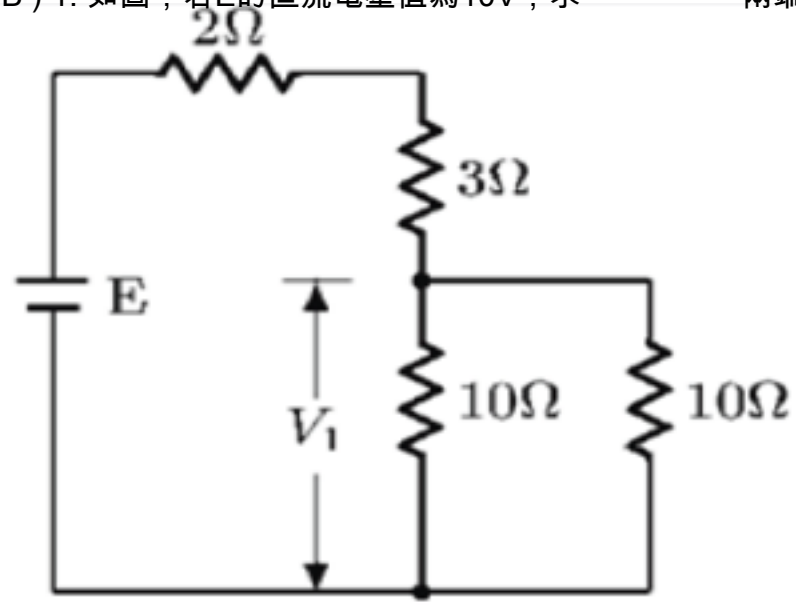
( B ) 1. 如圖，若E的直流電壓值為10V，求 $V_1$ 兩端的直流電壓為多少？



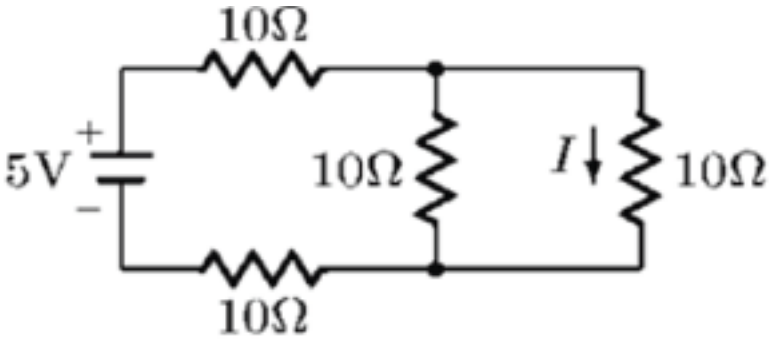

A. 2.5 V
B. 5 V
C. 7.5 V
D. 9 V

( B ) 2. 關於增大比例增益係數$K_P$之控制效果，下列何者正確？
A. 增加穩態誤差
B. 減小上升時間
C. 延長調整時間
D. 減小超越量

( B ) 3. 白金製作之電阻式溫度計之電阻與溫度特性，主要呈現何種關係？
A. 沒有關係
B. 線性關係
C. 平方關係
D. 非線性關係

( C ) 4. 主機操俥位置在駕駛台，若將俥鐘桿由正俥全速直接移至倒俥的某速時，主起動閥何時開啟？
A. 俥鐘桿移至倒俥定位時
B. 俥鐘桿移經停俥位置時
C. 俥鐘桿移至倒俥且轉速降至煞俥轉速時
D. 當俥鐘桿移至倒俥且轉速降至可換向轉速

( D ) 5. 下列何者為渦輪式流量計之特性？
A. 與流體之黏度有關
B. 葉片須裝置於下流的彎管部分
C. 不需要求流體的清潔度
D. 要有脈波處理的電路




( A ) 6. 如圖電路中之I應為多少安培(A)？
A. 1/10
B. 1/6
C. 1/5
D. 1/4

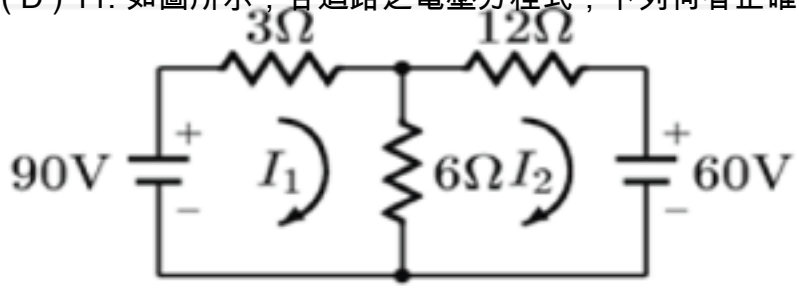
( A ) 7. 若變壓器一、二次側線圈之繞線方向相反，則下列敘述何者正確？
A. 變壓器之極性為加極性
B. 變壓器之極性為減極性
C. 變壓器之極性為正極性
D. 變壓器之極性為負極性

( D ) 8. 同步電動機之逆功率保護發生主要原因為何？
A. 發電機的容量不足以負擔匯流排的電力所需
B. 絕緣老化或機械損傷，使發電機輸出電流超過其額定電
C. 發電機的自動電壓調整裝置故障
D. 原動機本身發生故障，造成發電機無法發出電力甚至吸收匯流排的電力

( C ) 9. 有一銅線繞的線圈，在20°C之電阻為600Ω，則在40°C之電阻為多少Ω？
A. 584
B. 722
C. 647
D. 763

( C ) 10. 目前船上柴油交流發電機均裝有調速器（Governor），若調速器特性不具有速度下垂（Speed droop）特性，則發電機有何反應？
A. 發電機可並聯運轉，且維持頻率穩定
B. 對發電機可並聯，但負載依容量差異比例分擔
C. 發電機無法並聯運轉
D. 發電機無法運轉

( D ) 11. 如圖所示，各迴路之電壓方程式，下列何者正確？




A. $9I_2 + 6I_2 = 90$

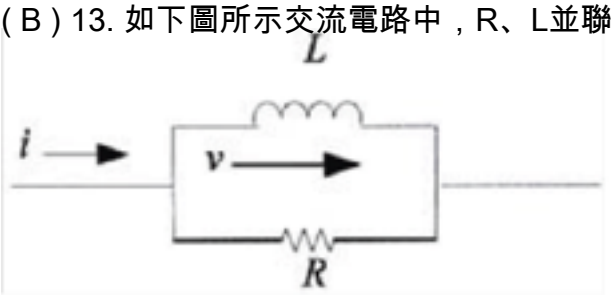
B. $$9I_1 + 6I_2 = -90$$

C. $$18I_2 + 6I_1 = 60$$

D. $$18I_2 - 6I_1 = -60$$

( B ) 12. 150W，220V的燈泡，使用24小時，消耗幾度電？
A. 5.28度電
B. 3.6度電
C. 2.2度電
D. 1.5度電

( B ) 13. 如下圖所示交流電路中，R、L並聯，該電路的性質是：




A. 電阻性
B. 電感性
C. 電容性
D. 純電感性

( C ) 14. 下列那一個不是空氣斷路器通常設置的安全裝置？
A. 短路跳脫器
B. 失壓保護器
C. 低負載保護器
D. 過電流保護器

( D ) 15. 三相對稱負載是指：
A. 各相負載的電阻值相等，電抗值相異
B. 各相負載有效功率約相等
C. 各相負載的電抗值相等，電阻值不同
D. 各相負載性質相同，且各相電阻值相等，電抗值相等

( C ) 16. 平衡三相Δ連接負載，其相阻抗為20∠60°Ω，若線電壓為200V，則三相有效功率為？
A. $1000*(3)^{1/2}$W
B. 1500 W
C. 3000 W
D. $3000*(3)^{1/2}$W

( D ) 17. 船舶故障警報裝置中，為防止一些壓力系統，因壓力變動而使警報開關產生錯誤警報，其解決辦法為採用：
A. 增大靈敏度
B. 增大壓力開關之設定值範圍
C. 增大警報壓力極限值

D. 短時間延時警報

( C ) 18. 運轉中之柴油主機，當偵測到滑油壓力極低時，主機控制系統會發出何種警報？
A. 自動減速
B. 自動加速
C. 自動停止
D. 自動復歸

( C ) 19. 下列何者適合用於判斷控制系統的準確度？
A. 上升時間
B. 超越量百分率
C. 穩態誤差
D. 峰值大小

( B ) 20. 與交流感應電動機相比較，直流電動機的優點為何？
A. 構造簡單
B. 調速性能良好
C. 維修工作量少
D. 價格便宜

( B ) 21. 在液壓傳動系統中的液壓驅動缸或液壓馬達屬於下列哪一種裝置？
A. 能源裝置
B. 致動裝置
C. 控制裝置
D. 感測裝置

( D ) 22. 機艙中常用的感測器所量測輸出的電流訊號，在國際上通用的規格為：
A. 1 ~ 10 mA
B. 2 ~ 15 mA
C. 3 ~ 20 mA
D. 4 ~ 20 mA

( C ) 23. 緊急發電機所發出之緊急電源，根據驗船協會規定，對貨船而言，應能持續供電多少小時？
A. 8
B. 10
C. 18
D. 24

( C ) 24. 有關變壓器功率的敘述，下列何者錯誤？
A. 變壓器效率等於輸出功率與輸入功率之百分比
B. 輸出功率等於輸入功率減去耗損功率
C. 輸出功率恆大於輸入功率
D. 耗損功率包括鐵損及銅損

( D ) 25. 矽原子摻入下列何種物質而形成N型半導體？
A. 硼
B. 鎵
C. 銦
D. 砷

( D ) 26. 三相對稱負載Y形連接時，測得其相電壓為440 V，相電流為10 A，功率因數為0.6，則其三相有效功率為何？

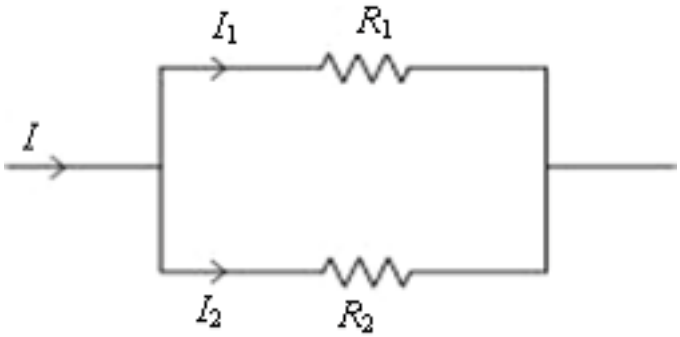
A. 2640 W
B. 3732 W
C. 4572 W
D. 7920 W

( D ) 27. 對某些重要的負載，如舵機、航行燈等可採用下列何者之供電方式？
A. 緊急電源直接供電
B. 電瓶電源直接供電
C. 主電源直接供電
D. 由主電源及緊急電源兩路饋電線供電

( B ) 28. 常見的三相感應電動機轉子方面速度控制的方法主要為以下哪一種？
A. 改變外加電壓
B. 改變轉子外加電阻大小
C. 改變電源的頻率
D. 改變極數

( A ) 29. 於交流電路中，檢出電流之比流器（CT），若二次側斷路而未接地，將可能發生何種情形？
A. 高壓觸電危險
B. 過電流燒損
C. 高頻震盪
D. 無影響

( C ) 30. 三相對稱負載接成Y形，其線電壓為440V，相電流為5A，功率因數為0.8，負載從電源吸收的電功率為：
A. 1760W
B. 2488.64W
C. 3048.32W
D. 5280W




( D ) 31. 電路圖中 $I_1$ 電流公式為：

A. $$I_1 = (\frac{R_1 + R_2}{R_1})I$$

B. $$I_1 = (\frac{R_1 + R_2}{R_2})I$$

C. $$I_1 = (\frac{R_1}{R_1 + R_2})I$$

D. $$I_1 = (\frac{R_2}{R_1 + R_2})I$$

( D ) 32. 電力系統之饋電盤面板上裝有下列裝置中，何者為錯誤？
A. 電壓表
B. 電流表
C. 絕緣表
D. 相序表

( B ) 33. 電壓檢出器是利用下列何者將高電壓轉換成低電壓？
A. 比流器（CT）
B. 比壓器（PT）
C. 倍率器（Multiplier）
D. 分壓器（Voltage divider）

( D ) 34. 在下列各種斷路器開關中，額定電流最大的過電流保護裝置是那一個？
A. 日用海水泵控制箱內的開關
B. 供電盤上接通動力供電板的開關
C. 供電盤上接通照明供電板的開關
D. 主發電機控制盤上的主開關

( B ) 35. 同步發電機並聯後進行負載的轉移和分配，需調節下列何項裝置？
A. 發電機的調壓器
B. 原動機的調速器
C. 激磁迴路的磁場變阻器
D. 負載的功率因數計

( A ) 36. 在R = 10Ω，$X_L = 20\Omega$，$X_C = 30\Omega$ 的串聯交流電路中，電源電壓v與i的正確關係是：
A. i超前v = 45˚，cosφ = 0.707
B. i超前v = 30˚，cosφ = 0.5
C. i與v同相cosφ = 1.0
D. i滯後v = 45˚，cosφ = 0.707

( D ) 37. 監視系統本身的自檢功能，不需包含：
A. 感測器
B. 電壓電源
C. 電源保險絲
D. 馬達

( A ) 38. 船舶主配電盤裝設三個接地指示燈，若其中一個燈熄滅，其餘二個比平時亮，則表示：
A. 電路系統中有一相接地

B. 電路系統中有二相接地
C. 二相接地，一只燈泡燒毀
D. 表示正常

( D ) 39. 柴油主機在低速加速過程中，為避免油多氣少而引起燃燒不良，通常主機會設置何種限制的控制系統？
A. 最小油量
B. 最大油量
C. 轉矩
D. 掃氣壓力

( C ) 40. 空氣斷路器（Air circuit breaker）的接點系統含有主接點、副接點、弧接點及輔助接點，在斷開（Open）時，下列那一個接點最後斷開？
A. 主接點
B. 副接點
C. 弧接點
D. 輔助接點